

Paolo Napoletano

Basi di dati T2 2021/2022

Esercizi Parte 1

- Svolgere gli esercizi nel seguente modo:
 - Identificare le relazioni che modellano il dominio descritto nel testo
 - **Identificare per ogni relazione le chiavi primarie e i vincoli di integrità referenziale**
 - **Identificare almeno un vincolo di dominio**
 - **Identificare quali attributi ammettono valori nulli**
 - **Identificare un vincolo di enunzia**
 - **Identificare una superchiave**
 - **Identificare una chiave alternativa**

ESERCIZIO A:

Si consideri il seguente schema di basi di dati che descrive un campionato provinciale di pallavolo. Le squadre si incontrano due volte, nel girone di andata e in quello di ritorno. Si tenga presente che il risultato di una partita di pallavolo è al meglio dei cinque set, non è detto che una squadra giochi le partite nella palestra dove si allena, più squadre possono allenarsi o giocare in giorni/orari diversi ma nella stessa palestra.

SQUADRA(nome,capitano,città,palestra_all,città_all,palestra_part,città_part,sponsor)

PALESTRA(nome,citta,indirizzo,num_posti)

ATLETA(tesserino,nome,cognome,data_nascita,luogo_nascita,squadra)

ARBITRO(tesserino,nome,cognome,data_nascita,luogo_nascita,num_partite_arbitrate)

SPONSOR(piva,nome,telefono)

RISULTATO(squadra_casa,squadra_ospite,set_squadra_casa,set_squadra_ospite,arbitro,palestra,citta,data,ora_inizio,ora_fine)

ESERCIZIO B:

Si consideri il seguente schema di basi di dati che descrive le informazioni relative ad una olimpiade. Per ogni nazione si vuole tenere traccia dell'atleta porta bandiera, del numero di atleti, della mascotte e colore della divisa. Si vuole tenere traccia degli atleti e delle partecipazioni degli atleti alle gare con posizione raggiunta e fase della gara a cui sono arrivati. Per esempio nelle gare di corsa, le fasi possono essere: qualificazioni, ottavi, quarti, ecc. Ogni fase di gara ha due giudici e si svolgono ad una specifica data, ora e luogo. Per ogni atleta si vuole tenere traccia del codice tesserino atleta, nazione, cognome, nome e data di nascita.

NAZIONE(nome,portabandiera,numero_atleti,mascotte,colore_divisa)

ATLETA(tesserino,nome,cognome,data_nascita,nazione)

GARA(nome_gara,disciplina,record_mondiale,record_olimpionico)

SVOLGIMENTO_GARA(gara,fase_gara,luogo,data,ora,giudice1,giudice2)

PARTECIPAZIONE_GARA(atleta,gara,fase_gara,posizione_classifica,dati_gara)

GIUDICE(tesserino,nome,cognome,data_nascita,nazione)

ESERCIZIO 1:

Si vuole rappresentare una base di dati relativa ai voli di una compagnia aerea. Si vuole tenere traccia del id del volo, del giorno della settimana, della città di partenza e di arrivo e ovviamente delle ore di partenza e arrivo. Un volo per esempio Milano-Parigi effettuato dall'aereo di tipo Airbus 300 che ha id=004 può essere svolto solo una volta durante una giornata. Per ogni tipologia di aereo si vuole tenere traccia del numero di passeggeri trasportabili, e quantità delle merci trasportabili. Ogni aeroporto è caratterizzato da una città, nazione e numero di piste. Si assuma la semplificazione che una città può avere un solo aeroporto.

AEROPORTO(Città,Nazione,NumPiste)

AEREO(Tipo,NumPass,QuantMerci)

VOLO(ID,Giorno,OraPart,OraArr,CittàPart,CittàArr,Aereo)

ESERCIZIO 2:

Si vuole rappresentare una base di dati relativa ai lavoratori delle aziende italiane. Per ogni lavoratore si vuole tenere traccia delle informazioni anagrafiche, delle città in cui ha abitato e lavorato e delle aziende in cui ha lavorato. Di ogni città si vuole conservare: nome, provincia e numero di abitanti. Per ogni azienda in cui le persone hanno lavorato si vuole tenere traccia del nome, P.IVA, città, numero impiegati e capitale sociale. Una azienda potrebbe aver nel tempo cambiato sede. Quindi ad esempio la Microsoft potrebbe avere avuto sede dal 1998 al 2009 a Rozzano e dal 2010 a Milano. Ogni lavoratore potrebbe aver lavorato in più aziende nel corso della sua vita.

PERSONA(CF, Nome, Cognome, DataNacita, CittàNascita)

CITTA'(Codice, Nome, Provincia, Num_abitanti)

AZIENDA(PIVA, Nome, Città, Num_impiegati, CapitaleSociale)

ABITATO(Persona, Città, Data_inizio, Data_fine)

LAVORATO(Persona, Azienda, Sede, Data_inizio, Data_fine)

SEDE(Codice_sede, Azienda)

LUOGO_SEDE(Codice_sede, Città, Indirizzo, Data_inizio, Data_fine)

ESERCIZIO 3:

Si vuole rappresentare la base di dati dei concorsi pubblici. Ogni concorso è identificato da un codice, prevede un certo numero di prove, un certo numero di vincitori, ed è indetto mediante un bando. Un bando è relativo a uno o più concorsi, ha una data di pubblicazione, un codice e una data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione. Per ogni concorso si nomina una commissione, formata da un certo numero di membri, uno dei quali è presidente, ed un altro è segretario. Dei membri della commissione interessa: codice fiscale, nome cognome, indirizzo e numeri di telefono. Al bando del concorso rispondono i candidati, dei quali interessa: codice fiscale, nome e cognome. Un concorso prevede una o più prove, ciascuna in una certa data, e con un certo punteggio massimo. Dei candidati che si presentano alle prove interessa anche l'indirizzo e il numero di telefono. Ogni candidato che effettua una prova totalizza un certo punteggio per quella prova. Alla conclusione del concorso viene stilata la graduatoria, nella quale ogni candidato che si è presentato a tutte le prove compare con il relativo punteggio totale, ottenuto come somma dei punteggi che ha totalizzato alle prove.

CONCORSO(Codice, NumeroProve, NumeroVincitori, Bando)

BANDO(Codice, DataPubblicazione, DataScadenza)

CANDIDATO(CF, Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono)

COMMISSARIO(CF, Cognome, Nome, NumeroTelefono, Indirizzo)

PROVA(Concorso, NumProva, Data, PunteggioMassimo)

SVOLGIMENTO(DataProva, Concorso, NumProva, Candidato, Punteggio)

PARTECIPAZIONE(Concorso, Candidato, PunteggioTotale, PosizioneInGraduatoria)

RISPOSTA(Bando, Candidato)

COMMISSIONE(Concorso, Commissario, Ruolo)

ESERCIZIO 4:

Si vuole progettare una base di dati per la gestione di un insieme di partite di un gioco di ruolo. Il gioco è composto da un insieme di giocatori, un insieme di caselle su cui transitano i giocatori, ed un insieme di oggetti che i giocatori possono raccogliere dalle caselle che li forniscono. La possibilità di muoversi da una casella all'altra è denotata da una relazione di adiacenza tra caselle che viene definita esplicitamente per ciascuna partita (e non fissata a priori come in una scacchiera).

Ogni giocatore è caratterizzato da un nome, un coefficiente di forza ed uno di energia, la casella in cui si trova e gli oggetti che possiede. Ogni oggetto ha un nome ed un valore. Ogni casella ha un nome e da un eventuale oggetto in essa presente.

I giocatori, le caselle e gli oggetti utilizzati possono variare da partita a partita (così come la relazione di adiacenza), ma le loro caratteristiche (forza, valore, . . .) sono le stesse in tutte le partite. Per ogni partita (identificata da un codice numerico progressivo) interessa anche l'ordine di gioco dei giocatori e il giocatore correntemente di turno.

GIOCATORE(Nome,Forza,Energia)

CASELLA(Nome)

OGGETTO(Nome,Valore)

PARTITA(CodicePartita,GiocatoreDiTurno)

POSIZIONE(Partita,Giocatore,Casella,NumOrdine)

ADIACENZA(Partita,Casella1,Casella2)

POSSESSO(Partita,Giocatore,Oggetto)

PRESENZA(Partita,Casella,Oggetto)

ESERCIZIO 5:

Si vuole progettare la base di dati di un'applicazione relativa ai finanziamenti ottenuti dai comuni italiani. Di ogni comune interessa il codice (identificativo), il nome, il numero di abitanti, la regione a cui appartiene, ed i finanziamenti ricevuti dalle varie istituzioni. In particolare, per ogni finanziamento, interessa la quota di soldi ricevuta, l'anno in cui il finanziamento è stato erogato, e l'istituzione che ha erogato il finanziamento stesso. Si noti che un comune, in uno stesso anno, può ricevere al massimo un finanziamento da ogni istituzione. Di ogni comune interessa anche sapere chi sono stati i vari sindaci (con codice fiscale, nome, cognome ed età) eletti nei vari anni in cui si sono tenute le elezioni. Di ogni istituzione che può erogare fondi ai comuni, interessa il codice (identificativo) ed il nome. Esistono due e solo due tipi di istituzioni: regioni e altri. Di ogni regione interessa il nome (identificativo), il comune capoluogo della regione, le regioni confinanti, e la superficie. Di ogni istituzione che non sia una regione interessa l'anno di fondazione, ed il presidente attuale (con codice fiscale, nome, cognome ed età).

COMUNE(Codice, Nome, NumAbitanti, Regione)

FINANZIAMENTI(Erogante, Comune, Anno, Quota, Ricevente)

ELEZIONE(Comune, Anno, Vincitore, DataInizio, DataFine)

ISTITUZIONE(Codice, Nome, AnnoFondazione)

REGIONE(Nome, Capoluogo, Superficie)

CONFINANTE(Regione1, Regione2)

PRESIDENZA (NomeIstituzione, DataInizio, DataFine, CFPresidente)

PERSONE(CF, Nome, Cognome, Età)